

LAPORAN DASHBOARD SIKSI
(Sistem Informasi Kerentanan Sosial Indonesia)
UJIAN AKHIR SEMESTER
KOMPUTASI STATISTIK



Dosen Pengampu:
Yuliagnis Transver Wijaya, S.ST, M.Sc

Disusun oleh:
Wahyu Nugraha Raomi Gading (222313421)
2KS3

D-IV KOMPUTASI STATISTIK
POLITEKNIK STATISTIKA STIS
JAKARTA
TAHUN AJARAN 2024/2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB I.....	3
PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
BAB II.....	5
METODOLOGI PENELITIAN.....	5
A. Sumber dan Akuisisi Data.....	5
B. Identifikasi Kebutuhan Data.....	5
C. Tahapan Pra-pemrosesan dan Analisis Data.....	6
D. Validasi Data.....	6
E. Penentuan Objek Data.....	7
BAB III.....	8
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	8
A. Arsitektur dan Teknologi yang Digunakan.....	8
B. Analisis Fitur Dasbor.....	8
BAB IV.....	20
PENUTUP.....	20
A. Simpulan.....	20
B. Saran.....	20
DAFTAR PUSTAKA.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia, memiliki tingkat paparan yang tinggi terhadap berbagai risiko bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, dan erupsi vulkanik. Namun, dampak dari sebuah bencana tidak hanya ditentukan oleh kekuatan fisiknya, melainkan juga oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang terpapar. Konsep kerentanan sosial merujuk pada karakteristik suatu komunitas yang memengaruhi kapasitas mereka untuk mengantisipasi, merespons, dan pulih dari dampak bencana. Faktor-faktor seperti tingkat kemiskinan, pendidikan rendah, dan struktur demografi (misalnya, persentase lansia dan anak-anak) menjadi penentu utama tingkat kerentanan tersebut.

Penelitian oleh Kurniawan et al. (2022) telah menyediakan sebuah dataset komprehensif mengenai indikator kerentanan sosial di 511 kabupaten/kota di Indonesia, yang diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2017. Meskipun data ini sangat berharga, wujudnya sebagai data mentah menjadi tantangan bagi para pemangku kepentingan—seperti perencana kebijakan, lembaga manajemen bencana, dan akademisi—yang tidak memiliki keahlian teknis dalam pengolahan data. Terdapat kesenjangan signifikan antara ketersediaan data dan kemampuannya untuk diubah menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti.

Untuk menjembatani kesenjangan ini, diperlukan sebuah alat bantu yang mampu melakukan demokratisasi data, yaitu menyajikan data yang kompleks dalam format yang intuitif, interaktif, dan mudah dianalisis. Oleh karena itu, proyek ini diinisiasi untuk merancang dan membangun sebuah aplikasi dasbor berbasis web, yang diberi nama SIKSI (Sistem Informasi Kerentanan Sosial Indonesia), sebagai solusi untuk mentransformasi data teknis menjadi *insight* strategis.

B. Rumusan Masalah

Proyek ini dirancang untuk menjawab serangkaian tantangan analitis dan teknis yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah arsitektur antarmuka pengguna yang efektif untuk menyajikan data kerentanan sosial multi-dimensi dari 511 wilayah agar mudah dieksplorasi dan dipahami oleh berbagai kalangan pengguna?

2. Metode interaktif apa yang dapat diimplementasikan untuk memfasilitasi pengguna dalam melakukan analisis data secara mandiri, mencakup analisis deskriptif, visual, spasial, dan inferensia?
3. Bagaimana cara mengimplementasikan metode klustering spasial untuk mengidentifikasi dan memvisualisasikan pola geografis (hotspot) wilayah dengan tingkat kerentanan serupa di seluruh Indonesia?
4. Bagaimana cara merancang fungsionalitas pelaporan yang memungkinkan pengguna untuk mengunduh hasil analisis, termasuk data, visualisasi, dan interpretasi, ke dalam format standar seperti .csv dan .docx untuk mendukung dokumentasi dan diseminasi informasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari pengembangan SIKSI adalah:

1. Merancang dan membangun sebuah dasbor interaktif yang menyajikan data kerentanan sosial beserta metadatanya secara transparan dan mudah diakses.
2. Mengimplementasikan serangkaian fitur analisis data eksploratif, termasuk statistik deskriptif dan beragam visualisasi (boxplot, barchart), untuk analisis univariat.
3. Mengintegrasikan analisis *clustering* spasial berbasis skor komposit dan menampilkannya dalam bentuk peta *choropleth* interaktif untuk identifikasi pola kerentanan regional.
4. Menyediakan modul analisis statistik inferensia yang komprehensif, mulai dari uji asumsi, uji hipotesis, hingga pemodelan regresi linear berganda dengan fitur perbaikan asumsi otomatis.
5. Membangun fungsionalitas unduh laporan dinamis untuk setiap modul analisis, yang memungkinkan portabilitas hasil analisis dari dasbor ke dalam dokumen formal.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. Sumber dan Akuisisi Data

Proyek SIKSI memanfaatkan tiga set data sekunder yang seluruhnya bersumber dari penelitian Kurniawan et al. (<https://www.google.com/search?q=2022>):

1. Dataset Indikator SOVI (sovi_data.xlsx): Merupakan data utama yang berisi 17 indikator sosio-ekonomi untuk 511 kabupaten/kota. Dataset ini merupakan hasil agregasi dari data mentah Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2017. Data ini diambil dari URL: https://raw.githubusercontent.com/bmlmcmc/naspaclust/main/data/sovi_data.csv.
2. Data Geospasial (indonesia511.geojson): File berformat GeoJSON yang menyediakan data geometri (poligon batas wilayah) untuk ke-511 kabupaten/kota. Data ini menjadi fondasi untuk semua visualisasi kartografis.
3. Matriks Jarak (matrik penimbang jarak.xlsx): Matriks yang berisi informasi jarak antar wilayah. Meskipun tidak diimplementasikan secara langsung pada versi ini, data ini diakuisisi untuk potensi pengembangan fitur analisis spasial lanjutan. Data ini diambil dari URL: <https://raw.githubusercontent.com/bmlmcmc/naspaclust/main/data/distance.csv>. Untuk memastikan data ini dibaca sebagai matriks yang valid dengan nama baris yang sesuai, digunakan fungsi `read.csv()` dari base R dengan argumen `row.names = 1`.
4. Jurnal Referensi "Revisiting social vulnerability analysis in Indonesia data" adalah artikel ilmiah yang menjadi landasan konseptual, metodologis, dan sumber data utama dalam pengembangan dasbor ini.

B. Identifikasi Kebutuhan Data

Kebutuhan data diidentifikasi berdasarkan tujuan fungsional dasbor dan persyaratan analisis yang ditetapkan dalam tugas akhir. Kebutuhan data diidentifikasi sebagai berikut:

- Data Atribut: Diperlukan dataset yang kaya akan variabel-variabel numerik dan kategorikal untuk dapat melakukan analisis statistik secara komprehensif. Dataset SoVI dipilih karena memenuhi kebutuhan ini, memungkinkan dilakukannya analisis deskriptif, inferensia, ANOVA, dan pemodelan regresi.
- Data Relasional (Jarak): Untuk melengkapi analisis atribut, diperlukan data yang merepresentasikan hubungan antar observasi. Matriks jarak sangat penting untuk memenuhi kebutuhan analisis spasial atau struktural, seperti clustering dan Multidimensional Scaling (MDS), yang merupakan bagian dari menu eksplorasi data.

- Data Metadata: Diperlukan informasi kontekstual mengenai asal-usul, definisi, dan struktur data. Kebutuhan ini dipenuhi dengan merujuk pada URL metadata yang disediakan, yang informasinya kemudian disajikan di halaman Beranda dashboard
- Fitur Peta Klaster membutuhkan data poligon dari indonesia511.geojson dan seluruh variabel numerik di dalamnya untuk proses kalkulasi skor kerentanan dan pewarnaan peta.
- Fitur Analisis Inferensia membutuhkan variabel numerik dari sovi_data yang dapat berperan sebagai variabel dependen maupun independen dalam uji hipotesis dan pemodelan regresi.
- Fitur Unduh Aset memerlukan akses langsung ke file-file sumber untuk disajikan kembali kepada pengguna melalui fungsionalitas unduh.

C. Tahapan Pra-pemrosesan dan Analisis Data

Seluruh proses pengolahan data diotomatisasi dalam logika server aplikasi Shiny dan dieksekusi saat aplikasi dimuat.

1. Pembersihan Data (Data Cleaning): Kolom FEMALE dan POPULATION dalam sovi_data.xlsx teridentifikasi memiliki karakter pemisah ribuan (titik atau koma) yang menyebabkannya terbaca sebagai teks. Proses pembersihan dilakukan dengan fungsi gsub() untuk menghapus semua karakter non-angka, diikuti oleh as.numeric() untuk konversi ke tipe data numerik.
2. Perhitungan Skor Kerentanan: Untuk Peta Klaster, skor komposit dihitung melalui dua tahap. Pertama, Normalisasi Min-Max diterapkan pada semua variabel indikator dengan rumus:

$$X_{norm} = (X_{max} - X_{min}) / (X - X_{min})$$

Tahap ini krusial untuk menyetarakan skala dan unit dari variabel yang berbeda (misalnya, persentase vs jumlah absolut) ke dalam rentang umum [0, 1]. Kedua, Agregasi dilakukan dengan menjumlahkan semua nilai ternormalisasi untuk setiap wilayah, menghasilkan satu nilai Skor_Kerentanan.

3. Klasifikasi Klaster: Skor kerentanan yang bersifat kontinyu kemudian diklasifikasikan ke dalam empat kategori ordinal (Rendah, Sedang, Tinggi, Sangat Tinggi) menggunakan fungsi case_when() dengan ambang batas yang telah ditentukan.

D. Validasi Data

Untuk menjaga stabilitas dan robustisitas aplikasi, beberapa mekanisme validasi data diimplementasikan:

- Validasi Tipe Data: Fungsi `validate(needs(is.numeric(...)))` digunakan di berbagai modul untuk memastikan bahwa operasi statistik hanya dilakukan pada data numerik, dan memberikan pesan yang informatif jika terjadi ketidaksesuaian.
- Penanganan Nilai Kosong (NA): Sebelum proses agregasi skor, fungsi `na.omit()` diterapkan untuk membuang baris data yang tidak lengkap, mencegah *error* dalam perhitungan dan memastikan konsistensi data.
- Validasi Input: Fungsi `req()` dan `validate()` digunakan secara ekstensif untuk memastikan input dari pengguna (misalnya, variabel yang dipilih) valid sebelum analisis dijalankan.

E. Penentuan Objek Data

Arsitektur data aplikasi ini memisahkan dua objek data utama untuk optimalisasi dan kejelasan logika:

1. `sovi_data`: Sebuah objek `data.frame` R yang berasal dari `sovi_data.xlsx`. Setelah melalui tahap pembersihan, objek ini menjadi sumber data utama untuk hampir semua fitur analitik, termasuk Eksplorasi, Uji Asumsi, dan Analisis Inferensia.
2. `data_peta`: Sebuah objek `sf` (*simple features*) yang berasal dari `indonesia511.geojson`. Objek ini dimodifikasi dengan penambahan kolom `Skor_Kerentanan` dan `Cluster`, dan digunakan secara eksklusif untuk rendering peta kluster interaktif.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Arsitektur dan Teknologi yang Digunakan

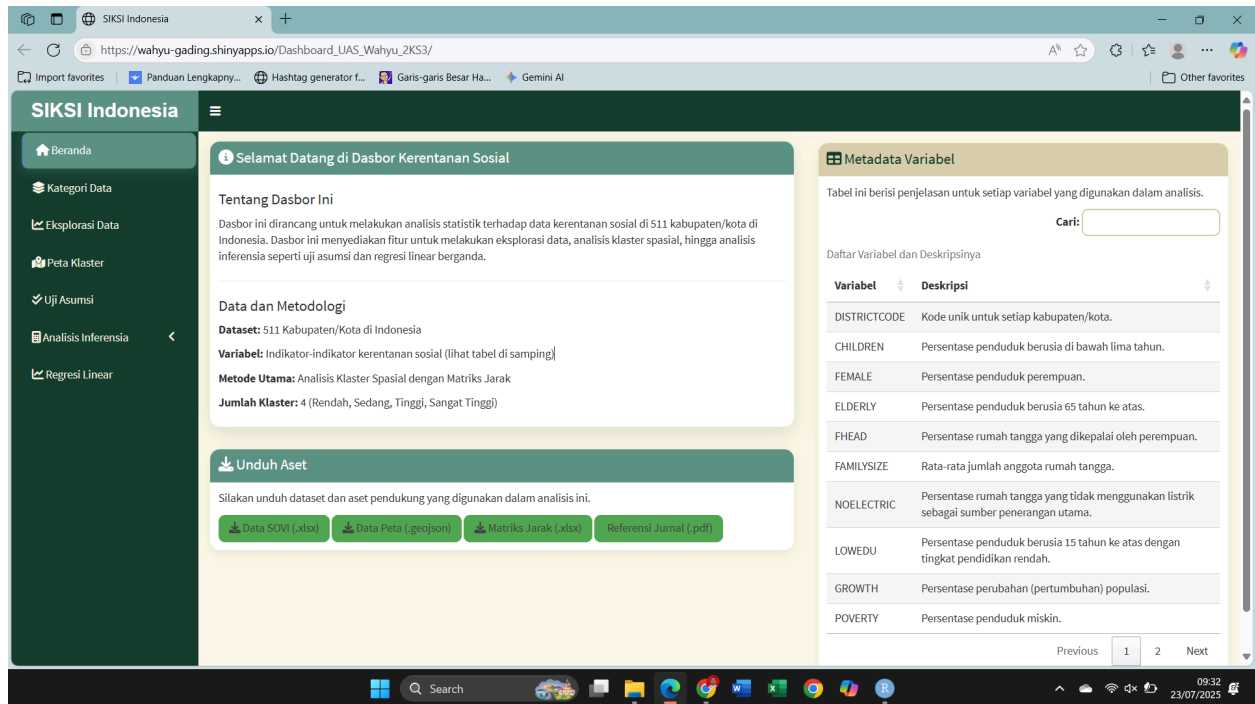
Dasbor ini dibangun sepenuhnya menggunakan bahasa pemrograman R dengan *framework* Shiny. Tampilan antarmuka (*User Interface*) dirancang menggunakan *package* shinydashboard yang menyediakan struktur tata letak profesional dengan *header*, *sidebar*, dan *body*. Teknologi pendukung yang digunakan meliputi:

Teknologi/Package	Peran Utama
Shiny & shinydashboard	Kerangka kerja utama aplikasi web dan penyedia struktur UI (header, sidebar, body).
dplyr & tidyr	Manipulasi, pembersihan, dan transformasi data.
ggplot2	Mesin untuk pembuatan visualisasi data statis berkualitas tinggi (boxplot, barchart).
leaflet	Pustaka untuk rendering peta interaktif berbasis ubin (tiles) JavaScript.
DT	Menampilkan data.frame R sebagai tabel HTML interaktif dengan fitur pencarian & paginasi.
rmarkdown & officer	Mesin untuk generasi laporan dinamis dari template .Rmd ke format .docx.
webshot2	Mengambil screenshot dari widget HTML (seperti peta leaflet) untuk disematkan dalam laporan.
Paket Statistik	Kumpulan package (MASS, lmtest, car, moments, agricolae) untuk melakukan analisis statistik.

B. Analisis Fitur Dasbor

Dasbor ini terbagi menjadi beberapa modul fungsional yang dapat diakses melalui menu *sidebar*.

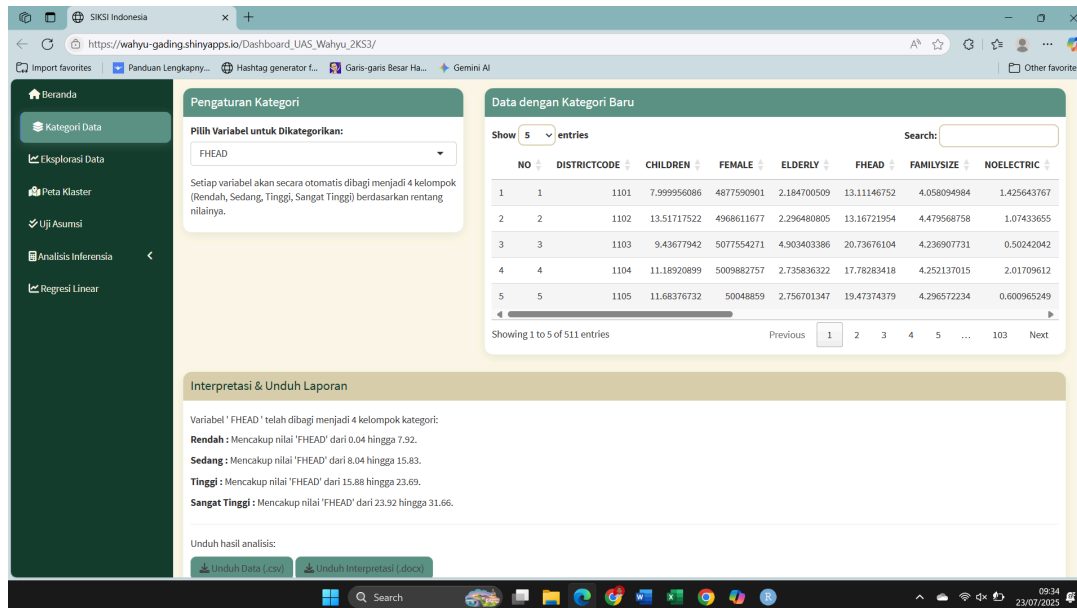
1. Beranda



Halaman ini berfungsi sebagai gerbang utama aplikasi.

- **Konten:** Menyajikan informasi umum tentang tujuan dasbor, data, dan metodologi yang digunakan. Terdapat pula tabel metadata variabel yang interaktif, memungkinkan pengguna untuk mencari dan memahami setiap indikator.
- **Interaktivitas:** Pengguna dapat mengunduh semua aset proyek, termasuk dataset sovi_data.xlsx, data peta indonesia511.geojson, matriks jarak, dan paper referensi.

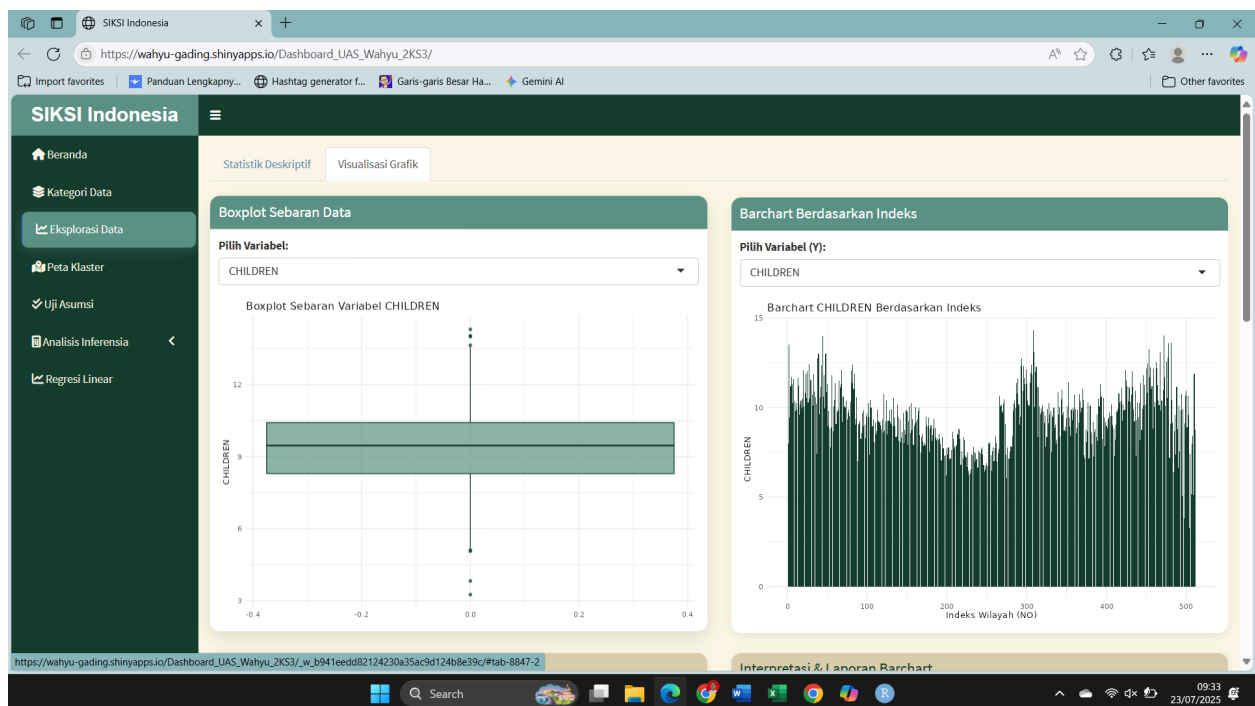
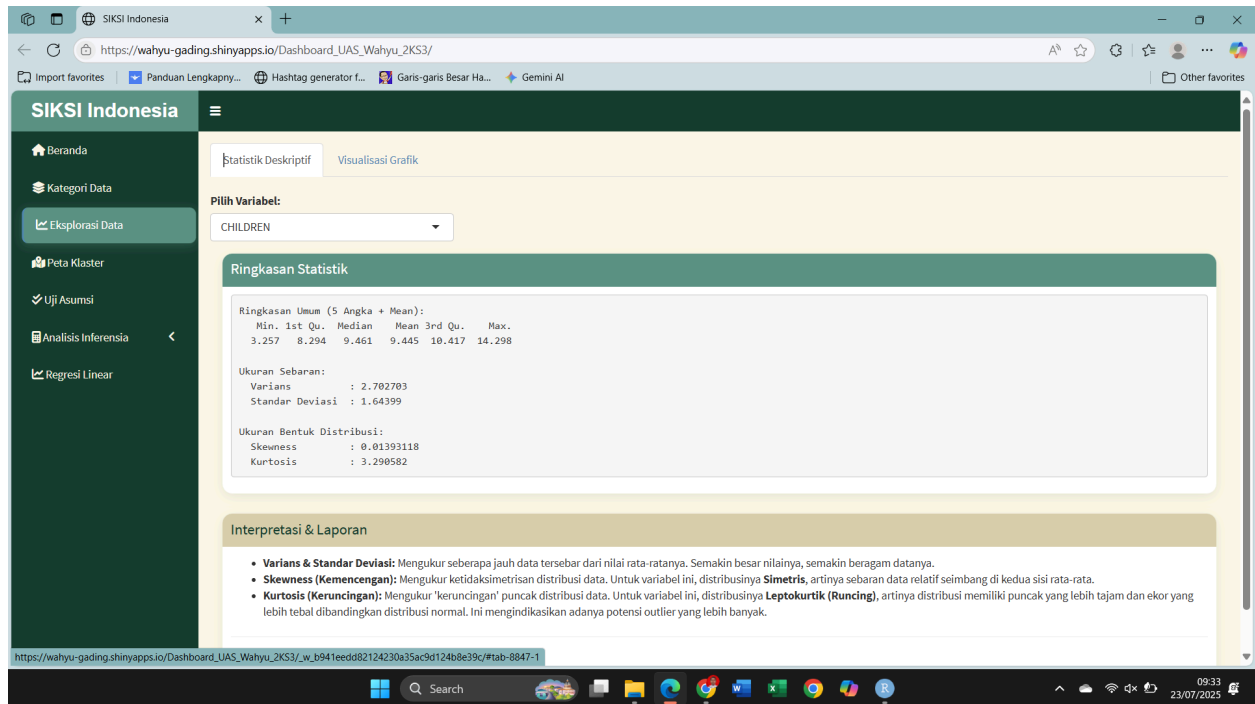
2. Kategori Data



Hasil dari proses kategorisasi otomatis tersebut ditampilkan dalam dua *box* utama:

- **Data dengan Kategori Baru:** *Box* ini menampilkan tabel data `sovi_data` secara lengkap. Keunggulannya adalah adanya satu kolom tambahan di paling kanan (misalnya, `POVERTY_CAT`) yang berisi label kategori ("Rendah", "Sedang", dll.) untuk setiap baris data (setiap kabupaten/kota). Tabel ini bersifat interaktif, artinya Anda bisa mencari, menyaring, dan mengurutkan data.
- **Interpretasi & Unduh Laporan:** *Box* ini memberikan dua fungsi penting:
 - **Interpretasi:** Menampilkan ringkasan yang jelas tentang rentang nilai numerik untuk setiap kategori yang baru dibuat. Contohnya, ia akan menjelaskan:
 - Rendah: Mencakup nilai dari X hingga Y.
 - Sedang: Mencakup nilai dari Y hingga Z.
 - dan seterusnya. Ini sangat penting agar pengguna memahami arti dari setiap label kategori.
 - **Fitur Unduh:** Menyediakan dua tombol untuk mengeksplor hasil:
 - **Unduh Data (.csv):** Mengunduh seluruh tabel data yang ditampilkan, lengkap dengan kolom kategori baru.
 - **Unduh Interpretasi (.docx):** Mengunduh ringkasan interpretasi rentang nilai ke dalam sebuah file Microsoft Word yang rapi untuk keperluan pelaporan.

3. Eksplorasi Data

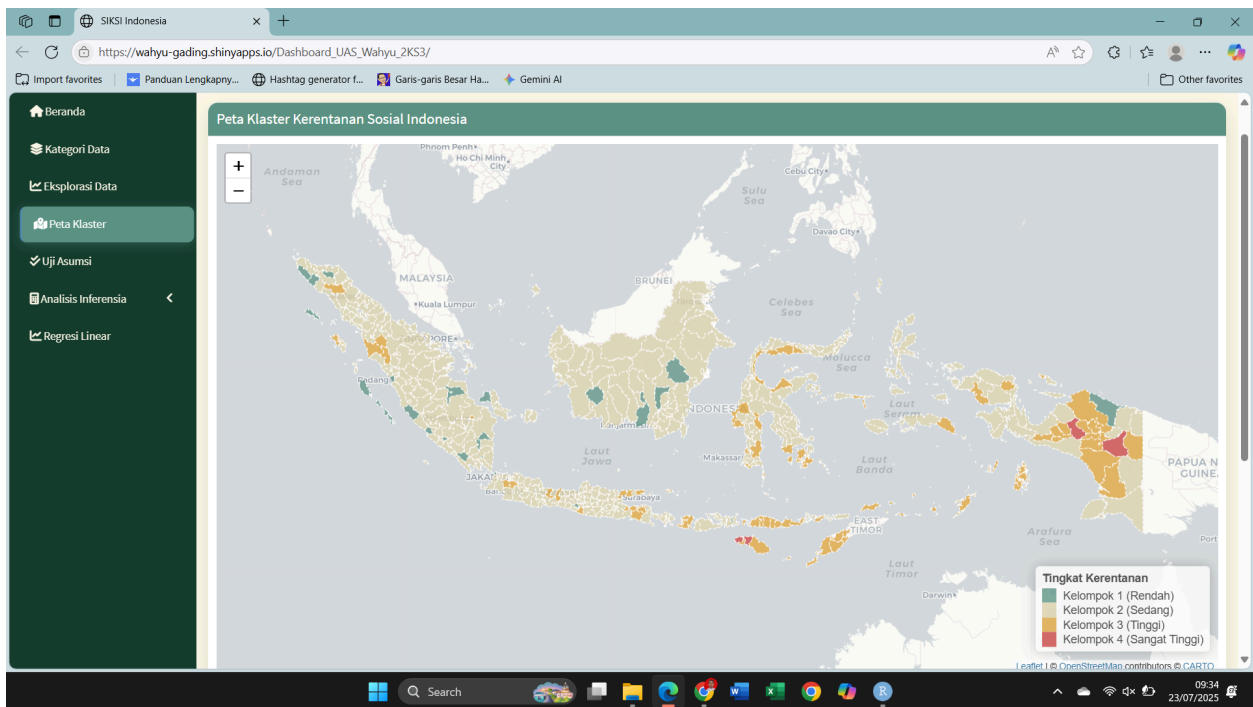


Modul ini menyediakan alat untuk analisis data eksploratif.

- **Statistik Deskriptif:** Pengguna dapat memilih variabel dan melihat ringkasan statistik lengkap, mencakup nilai min/max, kuartil, mean, varians, standar deviasi, *skewness*, dan *kurtosis*.

- Visualisasi Grafik:
 - Boxplot Individual: Menampilkan sebaran data, median, dan *outlier* untuk satu variabel terpilih.
 - Barchart: Menampilkan nilai variabel per wilayah berdasarkan indeks, berguna untuk perbandingan langsung.
 - Boxplot Gabungan: Menampilkan semua variabel dalam satu grid untuk perbandingan bentuk distribusi secara cepat.

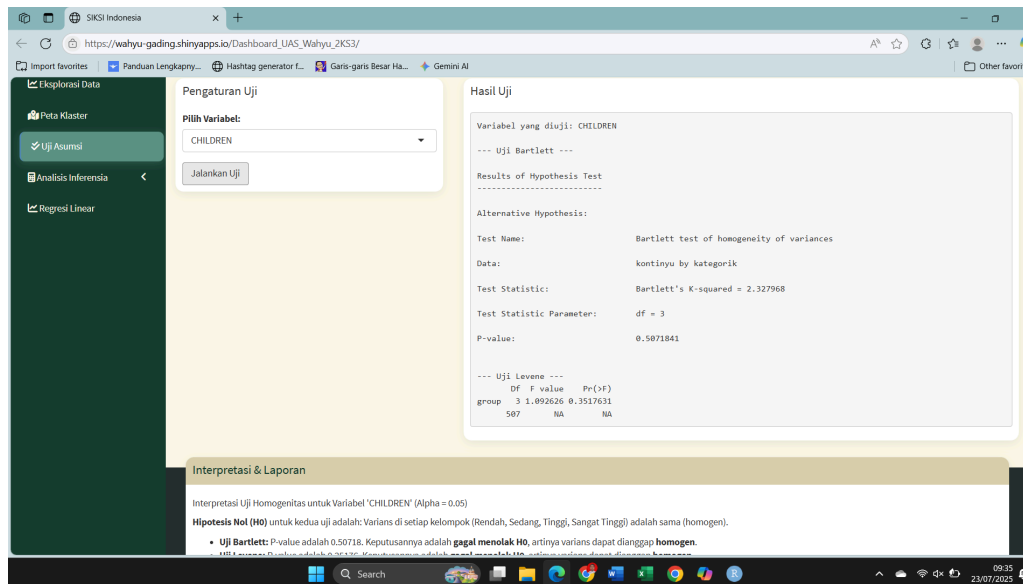
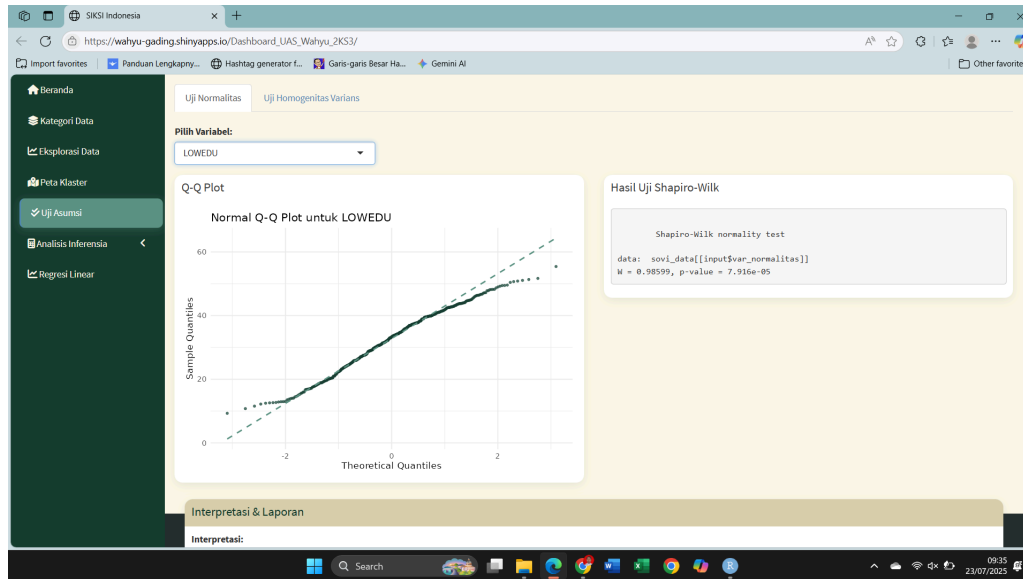
4. Peta Kluster



Fitur ini adalah inti dari analisis spasial dasbor.

- Konten: Menampilkan peta interaktif Indonesia yang diwarnai berdasarkan 4 kluster kerentanan (Rendah, Sedang, Tinggi, Sangat Tinggi).
- Interaktivitas: Pengguna dapat melakukan *zoom*, *pan*, dan mengarahkan kursor ke sebuah wilayah untuk melihat *popup* yang berisi informasi detail nama wilayah, skor kerentanan, dan klasifikasi klasternya. Terdapat juga pilihan untuk mengganti *basemap* (peta terang atau citra satelit).

5. Uji Asumsi



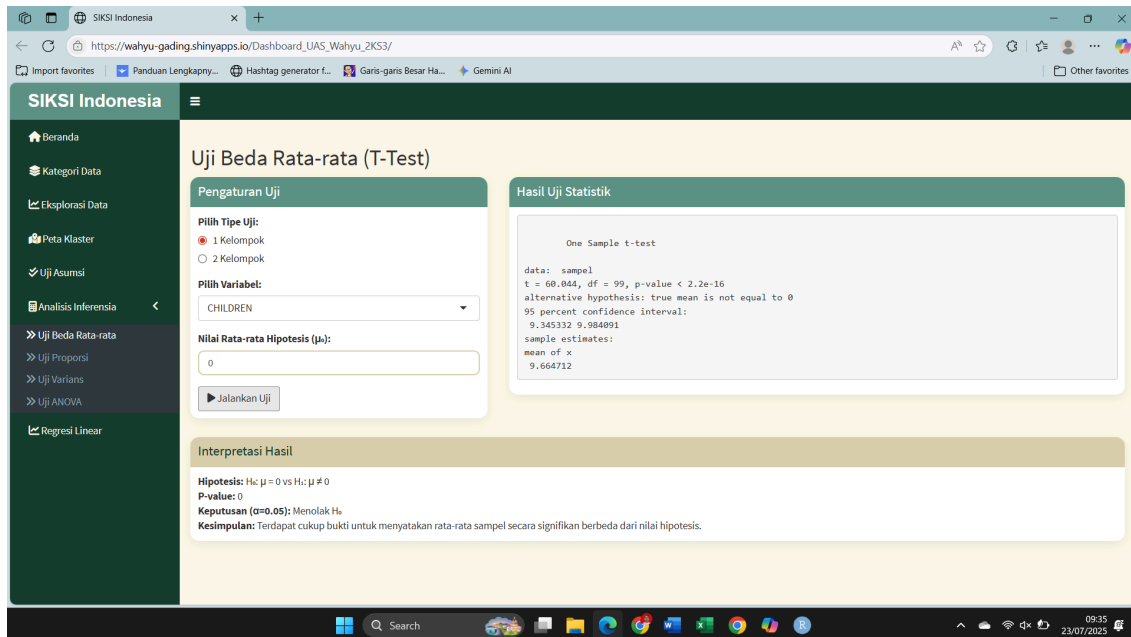
Modul ini menyediakan alat untuk memvalidasi asumsi statistik dasar sebelum melakukan analisis lebih lanjut.

- Uji Normalitas: Menampilkan Q-Q Plot dan hasil uji Shapiro-Wilk untuk memeriksa apakah data suatu variabel berdistribusi normal.
- Uji Homogenitas Varians: Melakukan uji Levene dan Bartlett untuk memeriksa apakah varians data sama di antara kelompok-kelompok yang dibuat secara otomatis (Rendah, Sedang, Tinggi, Sangat Tinggi).

6. Analisis Inferensia

Modul ini berisi alat-alat uji hipotesis yang lebih canggih.

- Uji Beda Rata-rata (Uji t): Memfasilitasi uji t untuk satu sampel (membandingkan rata-rata sampel dengan nilai hipotesis) dan dua sampel independen (membandingkan rata-rata dua kelompok).



Uji Beda Rata-rata (T-Test)

Pengaturan Uji

Pilih Tipe Uji:

☒ 1 Kelompok

☐ 2 Kelompok

Pilih Variabel:

CHILDREN

Nilai Rata-rata Hipotesis (μ_0):

0

Jalankan Uji

Hasil Uji Statistik

One Sample t-test

```
data: sampel
t = 60.044, df = 99, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 9.345132 9.984091
sample estimates:
mean of x
 9.664712
```

Interpretasi Hasil

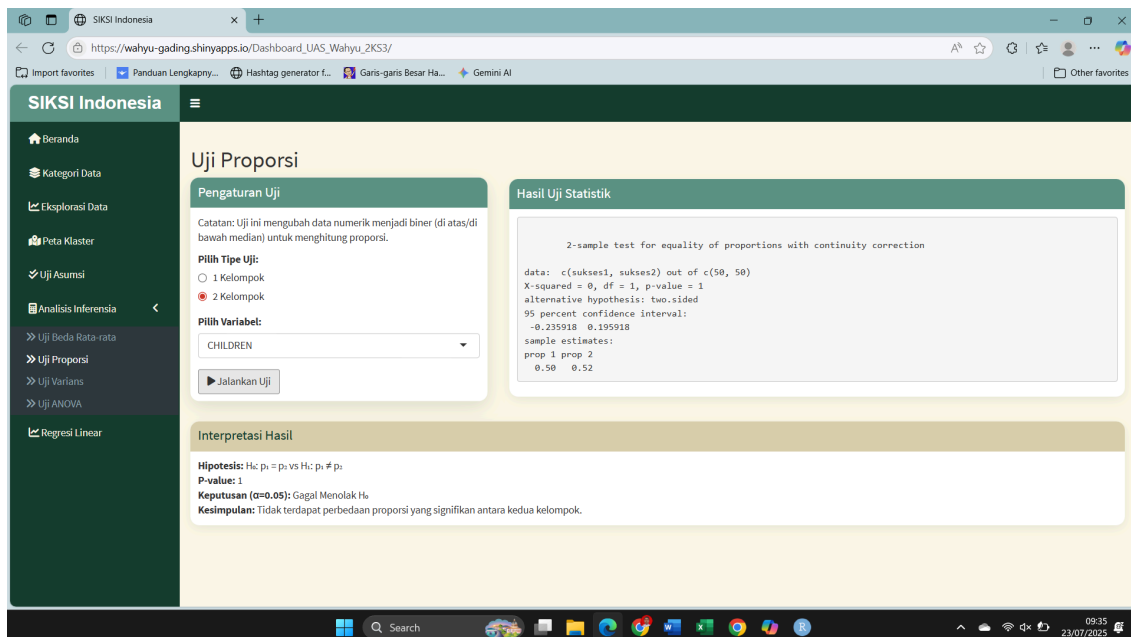
Hipotesis: $H_0: \mu = 0$ vs $H_a: \mu \neq 0$

P-value: 0

Keputusan ($\alpha=0.05$): Menolak H_0

Kesimpulan: Terdapat cukup bukti untuk menyatakan rata-rata sampel secara signifikan berbeda dari nilai hipotesis.

- Uji Proporsi: Melakukan uji proporsi satu dan dua sampel. Data numerik secara otomatis diubah menjadi data biner (di atas/di bawah median) untuk memungkinkan pengujian ini.



Uji Proporsi

Pengaturan Uji

Catatan: Uji ini mengubah data numerik menjadi biner (di atas/di bawah median) untuk menghitung proporsi.

Pilih Tipe Uji:

☐ 1 Kelompok

☒ 2 Kelompok

Pilih Variabel:

CHILDREN

Jalankan Uji

Hasil Uji Statistik

2-sample test for equality of proportions with continuity correction

```
data: c(sukses1, sukses2) out of c(50, 50)
X-squared = 0, df = 1, p-value = 1
alternative hypothesis: two.sided
95 percent confidence interval:
 -0.235918  0.195918
sample estimates:
prop 1 prop 2
 0.50  0.52
```

Interpretasi Hasil

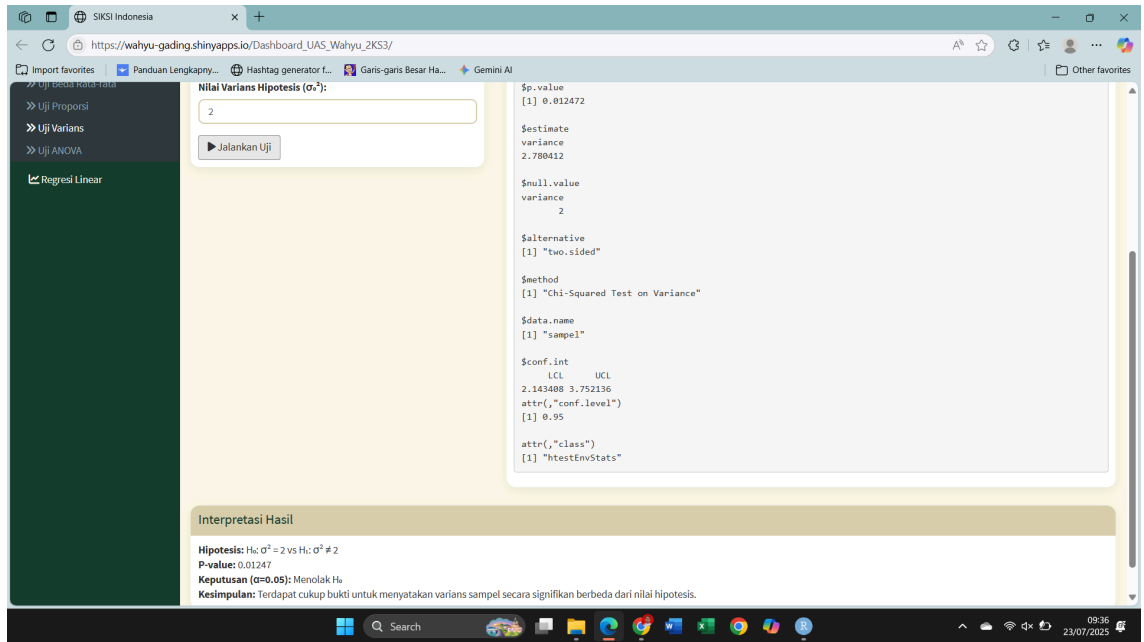
Hipotesis: $H_0: p_1 = p_2$ vs $H_a: p_1 \neq p_2$

P-value: 1

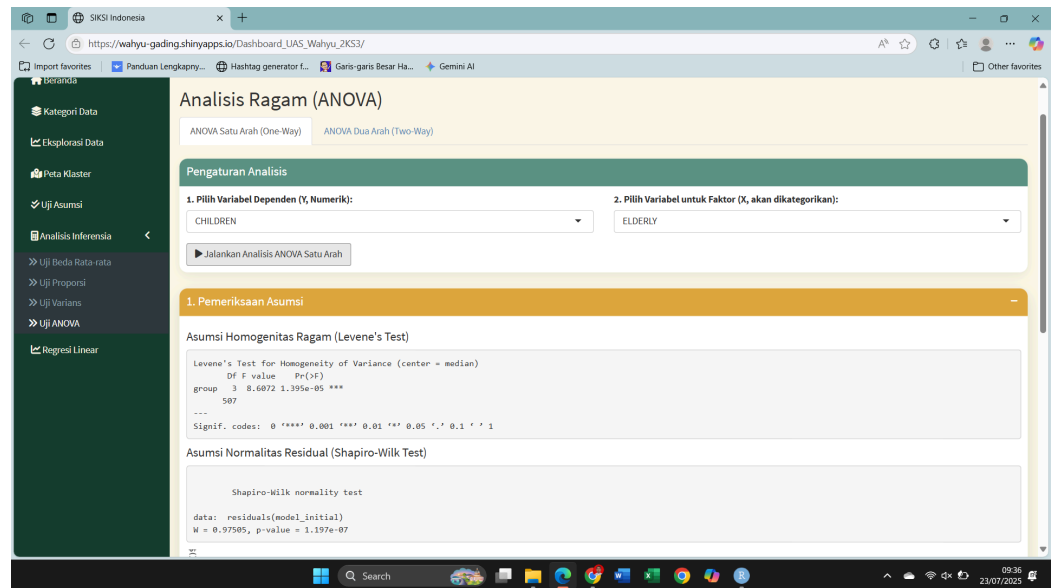
Keputusan ($\alpha=0.05$): Gagal Menolak H_0

Kesimpulan: Tidak terdapat perbedaan proporsi yang signifikan antara kedua kelompok.

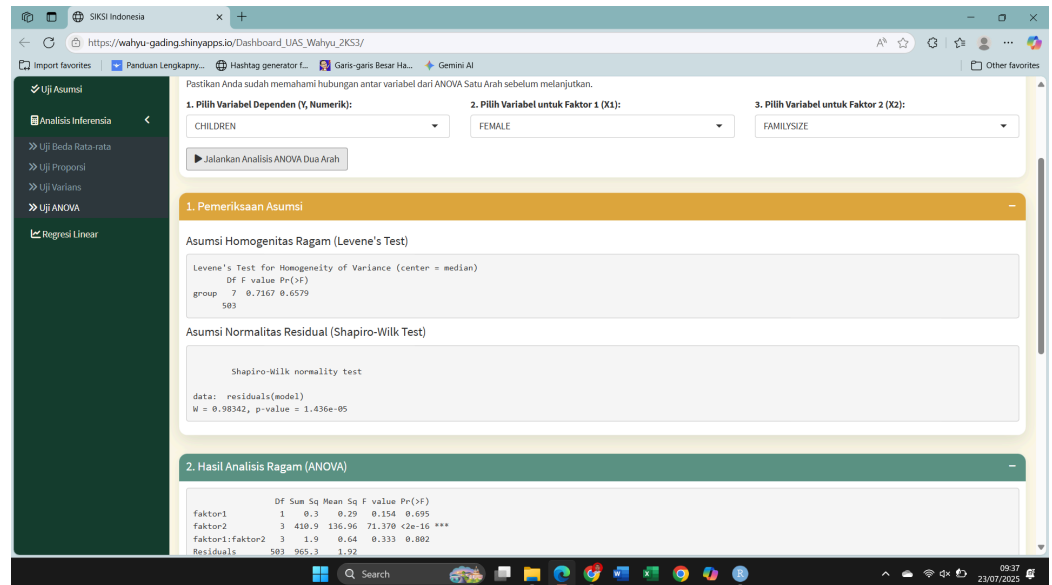
- Uji Varians: Melakukan uji Chi-Square untuk varians satu sampel dan uji Levene/Bartlett untuk varians dua sampel.



- Uji ANOVA:
 - Satu Arah: Menguji perbedaan rata-rata antara 4 kelompok yang dibuat secara otomatis dari satu variabel faktor.



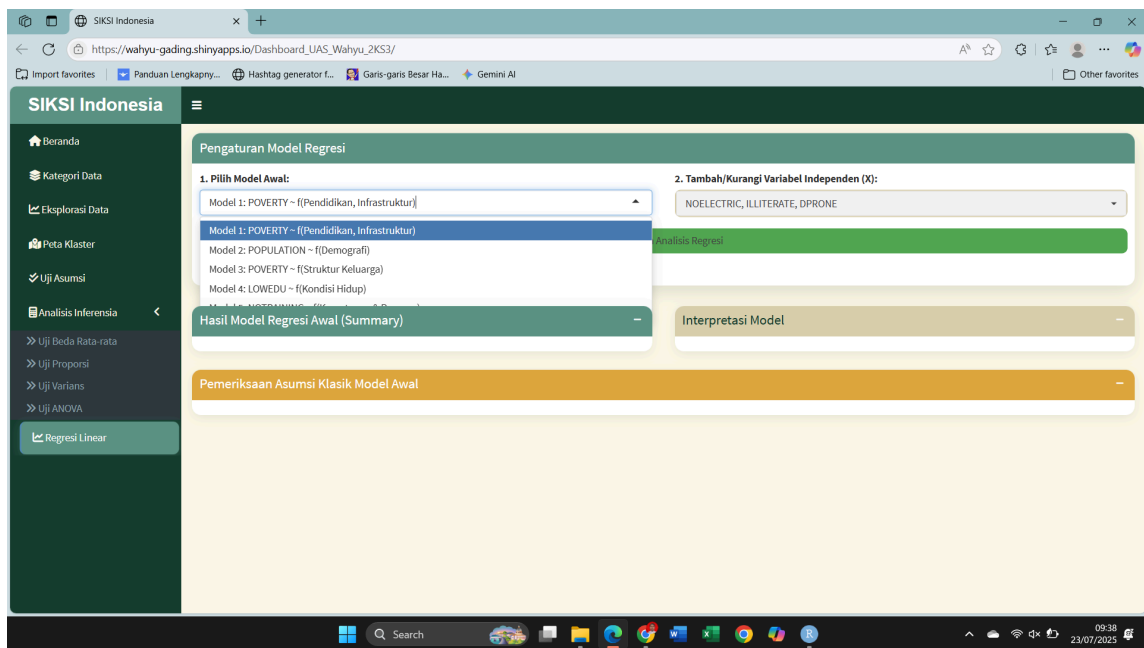
- Dua Arah: Menguji pengaruh dua variabel faktor dan interaksinya terhadap satu variabel dependen.



7. Regresi Linear

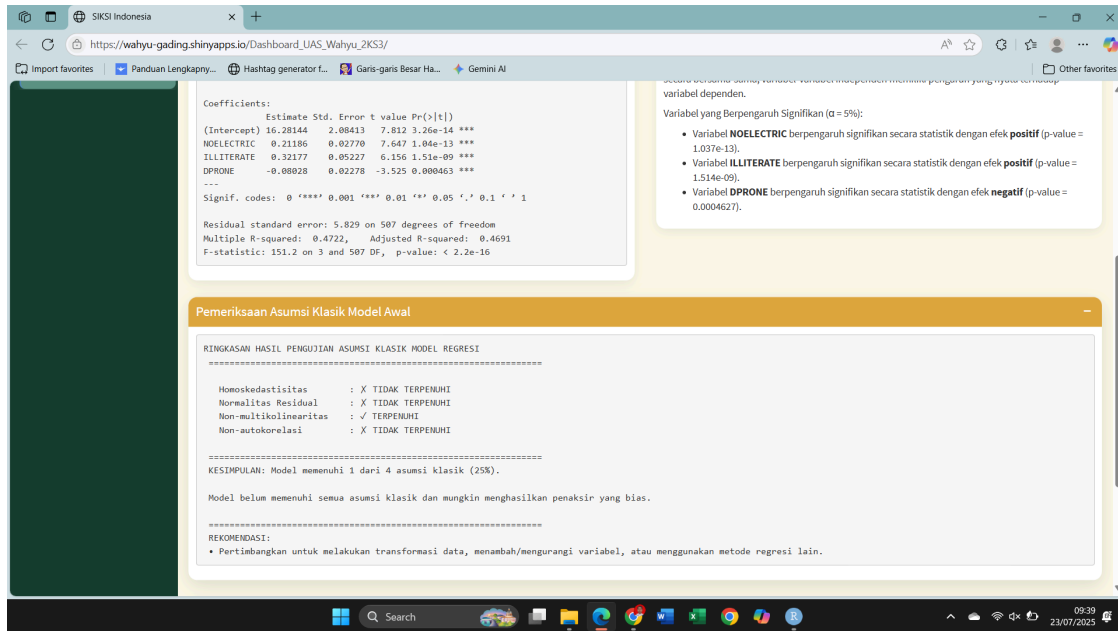
Modul pemodelan yang paling komprehensif.

- **Pemilihan Model:** Pengguna dapat memilih satu dari lima model regresi yang telah ditentukan sebelumnya, lalu secara dinamis menambah atau mengurangi variabel independen (X).

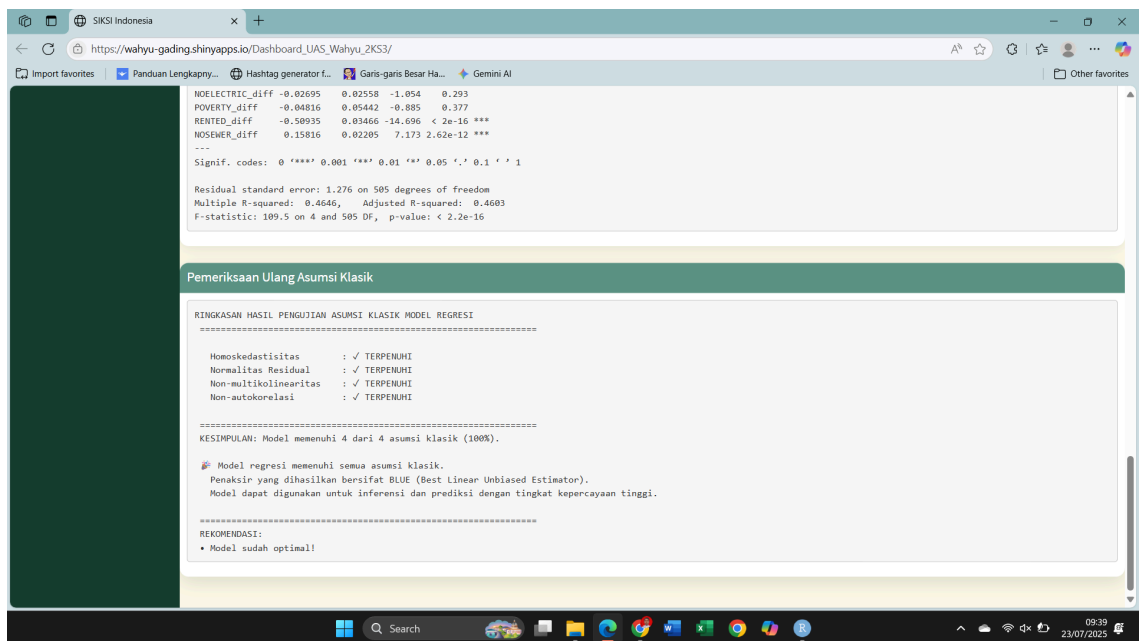
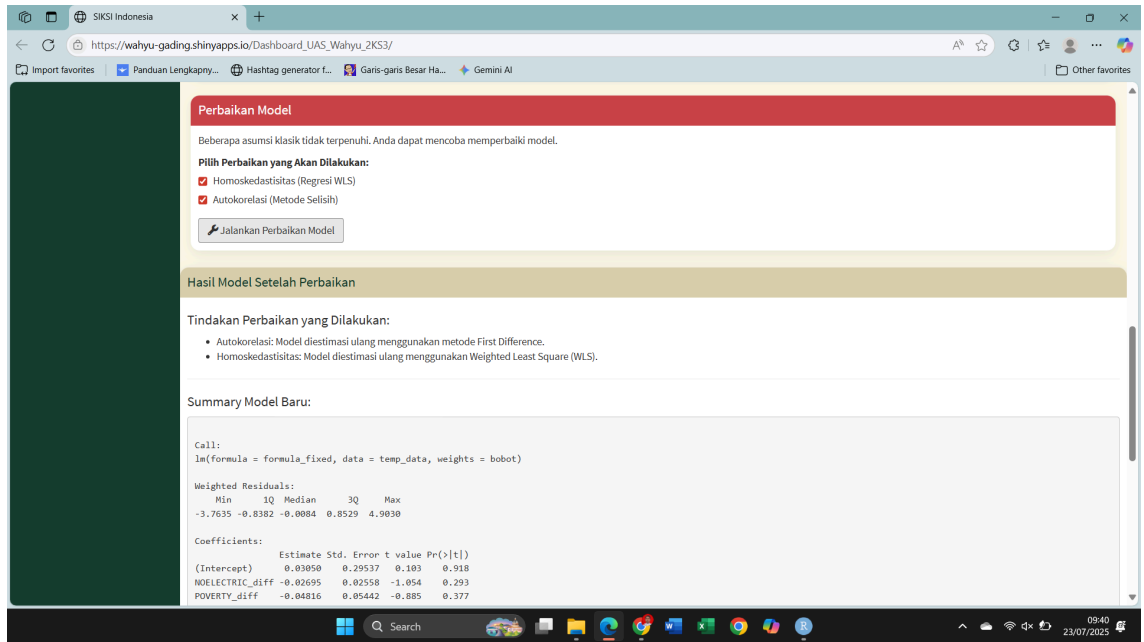


- **Pemeriksaan Asumsi Klasik:** Setelah model dibuat, dasbor secara otomatis melakukan dan menampilkan hasil dari empat uji asumsi klasik:

1. Normalitas Residual (Uji Shapiro-Wilk & Q-Q Plot).
2. Homoskedastisitas (Uji Breusch-Pagan & Plot Residual vs Fitted).
3. Non-autokorelasi (Uji Durbin-Watson).
4. Non-multikolinearitas (Variance Inflation Factor/VIF).



- Perbaikan Model Otomatis: Jika ada asumsi yang tidak terpenuhi, sebuah panel perbaikan akan muncul. Pengguna dapat memilih metode perbaikan (Transformasi Box-Cox, *Weighted Least Square*, atau Metode Selisih), dan dasbor akan menjalankan ulang model serta menampilkan kembali hasil uji asumsi pada model yang baru.



8. Fungsionalitas Unduh

Fitur ini terintegrasi di hampir semua modul.

- Mekanisme: Menggunakan pendekatan *template* R Markdown yang dinamis.
- Output: Pengguna dapat mengunduh data hasil olahan (misalnya, data dengan kolom kategori) dalam format .csv, serta laporan analisis lengkap (berisi tabel, plot, dan interpretasi) dalam format .docx.

SIKSI Indonesia

https://wahyu-gading.shinyapps.io/Dashboard_UAS_Wahyu_ZKS3/

Import favorites | Panduan Lengkap... | Hashtag generator f... | Garis-garis Besar Ha... | Gemini AI

SIKSI Indonesia

Beranda

Kategori Data

Eksplorasi Data

Peta Kluster

Uji Asumsi

Analisis Inferensi

Uji Beda Rata-rata

Uji Proporsi

Uji Varians

Uji ANOVA

Regresi Linear

Pengaturan Model Regresi

1. Pilih Model Awal:
Model 4: LOWEDU ~ f(Kondisi Hidup)

2. Tambah/Kurangi Variabel Independen (X):
NOELECTRIC, POVERTY, RENTED, NOSEWER

Jalankan Analisis Regresi

Unduh Laporan Lengkap (.docx)

Hasil Model Regresi Awal (Summary)

```
Call:
lm(formula = formula, data = sovi_data)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-19.5285  -4.6309   0.1029   4.6304  18.9287

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  39.3012586   0.8557863   45.924 < 2e-16 ***
NOELECTRIC    0.0005727   0.0273646    0.021  0.983311
POVERTY      -0.2008995   0.0515061   -3.901  0.000109 ***
RENTED       -0.7295524   0.0379284  -19.235 < 2e-16 ***
NOSEWER       0.0676790   0.0250446   2.702  0.007117 **
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 6.632 on 506 degrees of freedom
```

Interpretasi Model

Insight Kunci dari Model

Adjusted R-squared: Nilai R^2 yang disesuaikan adalah 0.4829. Artinya, sekitar **48.29%** variasi dari variabel dependen (Y) dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen (X) yang ada di dalam model ini.

Uji F-statistik: Model ini secara keseluruhan **signifikan** (p-value: < 2.2e-16). Ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama, variabel-variabel independen memiliki pengaruh yang nyata terhadap variabel dependen.

Variabel yang Berpengaruh Signifikan ($\alpha = 5\%$):

- Variabel **POVERTY** berpengaruh signifikan secara statistik dengan efek **negatif** (p-value = 0.0001089).
- Variabel **RENTED** berpengaruh signifikan secara statistik dengan efek **negatif** (p-value = < 2.2e-16).
- Variabel **NOSEWER** berpengaruh signifikan secara statistik dengan efek **positif** (p-value = 0.007117).

AutoSave | laporan_regresi_lengkap_2025-07-23 (1) - Protected View - Saved

File Home Insert Draw Design Layout References Mailings Review View Help Nitro PDF Pro Terabox

Comments Viewing Share

PROTECTED VIEW Be careful—files from the Internet can contain viruses. Unless you need to edit, it's safer to stay in Protected View.

Laporan Lengkap Analisis Regresi

1. Hasil Model Regresi Awal

Berikut adalah ringkasan statistik dari model regresi awal yang dibentuk:

```
## Call:
## lm(formula = formula, data = sovi_data)
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -19.5285  -4.6309   0.1029   4.6304  18.9287
## Coefficients:
##      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  39.3012586   0.8557863   45.924 < 2e-16 ***
## NOELECTRIC    0.0005727   0.0273646    0.021  0.983311
## POVERTY      -0.2008995   0.0515061   -3.901  0.000109 ***
## RENTED       -0.7295524   0.0379284  -19.235 < 2e-16 ***
## NOSEWER       0.0676790   0.0250446   2.702  0.007117 **
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## Residual standard error: 6.632 on 506 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.4869, Adjusted R-squared:  0.4829
## F-statistic: 120.1 on 4 and 506 Df, p-value: < 2.2e-16
```

2. Pemeriksaan Asumsi Klasik Model Awal

Berikut adalah ringkasan hasil pemeriksaan asumsi klasik pada model awal:

```
## RINGKASAN HASIL PENGUJIAN ASUMSI KLASIK MODEL REGRESI
## =====
## Homoskedastisitas      : X TIDAK TERPENUHI
## Normalitas Residual    : ✓ TERPENUHI
## Non-multikolinearitas  : ✓ TERPENUHI
## Non-autokorelasi       : X TIDAK TERPENUHI
```

Page 1 of 1 | 468 words

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Proyek ini telah berhasil merancang, membangun, dan menguji fungsionalitas SIKSI, sebuah dasbor interaktif untuk analisis kerentanan sosial di Indonesia. Dasbor ini secara efektif mentransformasikan dataset akademis yang statis menjadi sebuah alat bantu pengambilan keputusan yang dinamis, visual, dan analitis. Dengan menyediakan serangkaian fitur yang komprehensif, mulai dari eksplorasi data dasar hingga pemodelan regresi dengan perbaikan otomatis, SIKSI berhasil memenuhi tujuannya untuk akses dan analisis data kerentanan sosial. Fungsionalitas pelaporan yang andal memastikan bahwa *insight* yang diperoleh dari dasbor dapat dengan mudah didokumentasikan dan disebarluaskan, sehingga dapat mendukung siklus perencanaan dan evaluasi kebijakan yang berbasis bukti.

B. Saran

Untuk pengembangan SIKSI di masa depan, beberapa area potensial dapat dieksplorasi:

1. Implementasi Analisis Spasial Lanjutan: Mengintegrasikan matrik penimbang jarak untuk melakukan metode klustering yang lebih canggih seperti *Fuzzy Geographically Weighted Clustering* (FGWC) atau pemodelan *Geographically Weighted Regression* (GWR) untuk menganalisis hubungan yang bervariasi secara spasial.
2. Analisis Lintas Waktu (Time Series): Jika dataset kerentanan sosial untuk beberapa periode waktu tersedia, dasbor dapat diperluas untuk menganalisis tren, melacak perubahan tingkat kerentanan, dan mengevaluasi dampak kebijakan dari waktu ke waktu.
3. Optimisasi Kinerja: Untuk memastikan skalabilitas dan responsivitas, terutama jika jumlah data atau kompleksitas analisis meningkat, teknik seperti *caching* reaktif dan optimisasi kode di sisi server dapat diimplementasikan.
4. Deployment dan Diseminasi: Mempublikasikan dasbor ke platform *hosting* publik seperti shinyapps.io atau server internal institusi (misalnya, RStudio Connect) akan membuat SIKSI dapat diakses secara luas oleh audiens targetnya, memaksimalkan dampak dan kegunaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Chang, W., Cheng, J., Allaire, J. J., Sievert, C., Schloerke, B., Xie, Y., & McPherson, J. (2023). *shiny: Web Application Framework for R*. R package version 1.8.0. <https://shiny.posit.co/>

Kurniawan, R., Nasution, B. I., Agustina, N., & Yuniarto, B. (<https://www.google.com/search?q=2022>). Revisiting social vulnerability analysis in Indonesia data. *Data in Brief*, 40, 107743. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2021.107743>

Wickham, H., Averick, M., Bryan, J., Chang, W., McGowan, L., François, R., Grolemund, G., Hayes, A., Henry, L., Hester, J., Kuhn, M., Pedersen, T., Miller, E., Bache, S., Müller, K., Ooms, J., Robinson, D., Seidel, D., Spinu, V., ... Yutani, H. (2019). Welcome to the Tidyverse. *Journal of Open Source Software*, 4(43), 1686. <https://doi.org/10.21105/joss.01686>